

第一视角下视双目鱼眼相机估计身体姿态软件 V1.0

软件著作权登记信息填表稿

软件全称：第一视角下视双目鱼眼相机估计身体姿态软件。

软件简称：EgoSmplx。

版本号：V1.0。

著作权人名称：【待填写，与真实身份证明及权属文件一致】。

证件类型及号码：【仅在正式申请渠道填写，不提交公开仓库】。

开发完成日期：【待确认，不以本次整理上传日期代填】。

首次发表状态、日期及地点：【待核实历史事实；此次公开上传不必然是首次发表】。

开发方式：【按实际情况确认独立开发、合作开发、委托开发或其他】。

权利取得方式及范围：【待依据实际开发和授权关系确认】。

开发目的：针对第一视角下视鱼眼图像组织人体初始回归、自动关节点与可见轮廓校正，以及身体与手部网格融合，提供可追溯的参数、网格和投影结果。

适用领域：计算机视觉、第一视角人体姿态研究、三维人体数据处理。

主要功能：图像与标定管理、视频抽帧、外部模型自动推理、两阶段 SMPL-X 身体拟合、可见前臂轮廓约束、一对一手部匹配、有界腕点及轮廓候选优化、MANO 手腕/掌根/腕环辅助身体优化、原接缝融合与局部谐波表面连接、四阶段结果导出、重载与拓扑及局部穿插检查、静态对比报告。

技术特点：采用校准鱼眼投影与径向深度抬升，约束标准人体形状和姿态变化，自动点与原图摘要绑定，保存参数与混合网格分别验收。左右图像逐张处理，不宣称双目联合三角化或时序跟踪。

编程语言：Python；辅助启动脚本 Bash；配置与报告 JSON、HTML。

运行环境：Linux；控制器 Python 3.8 以上；模型推理使用 NVIDIA GPU、CUDA 及各自模型环境；两阶段身体优化采用 CPU，后续腕点、轮廓和 MANO 辅助身体优化优先 GPU，局部表面用 CPU 稀疏求解。

源程序量：以 generated/source_inventory.json 的实际物理行数及非空行数为准，不把第三方模型源码或权重计入。

外部资源：EgoSMPLX、Sapiens2、WiLoR、SMPL-X、MANO 及相关计算库，均按各自授权部署，不作为本软件原创模型申报。

联系信息、代理信息、证明材料：【由申请人在正式渠道另行填写和提交】。